

NỘI DUNG

NHẬN XÉT CHUNG

I. ĐƠN CHẤT Fe, Co, Ni

II. HỢP CHẤT CỦA Fe, Co, Ni

TÀI LIỆU

[1] – Tập 3, Chương 7: trang 153 – 204

[2] – Chương 11: trang 233 – 246

[3] – Phần III, Chương 8: trang 538 – 572

s-block	d-block									p-block
	IIIB	VIB	VB	VIB	VIIIB	VIIIB			IB	IIB
	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd
	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg

NHẬN XÉT CHUNG

Nguyên tố	Fe	Co	Ni
Cấu hình e hóa trị	$3d^6 4s^2$	$3d^7 4s^2$	$3d^8 4s^2$
R_K (Å)	1,26	1,25	1,24
Số oxi hóa	(+6), +3, +2	(+4), +3, +2	(+3), +2
Nguyên tố	Ru	Rh	Pd
Cấu hình e hóa trị	$4d^7 5s^1$	$4d^8 5s^1$	$4d^{10} 5s^0$
R_K (Å)	1,35	1,34	1,37
Số oxi hóa	(+8), +4	(+6), +3	(+4), +2
Nguyên tố	Os	Ir	Pt
Cấu hình e hóa trị	$5d^6 6s^2$	$5d^7 6s^2$	$5d^9 6s^1$
R_K (Å)	1,35	1,35	1,35
Số oxi hóa	(+8), +6	(+6), +4	(+6), +4, +2

Cấu hình e hóa trị: $(n-1)d^{6,7,8} ns^2$

- Quy luật biến đổi trạng thái oxi hóa dương cực đại:
theo hàng ngang: $\downarrow$; theo cột dọc: $\uparrow$
- Dễ tạo hợp kim với nhau, với nguyên tố khác.
- Các oxit, hydroxit có tính bazo yếu, axit yếu, lưỡng tính.
- Dễ tạo phức với CO, NO, CN^- .
- Dễ hấp phụ H_2 và hoạt hóa $H_2 \rightarrow$ hoạt tính xúc tác.

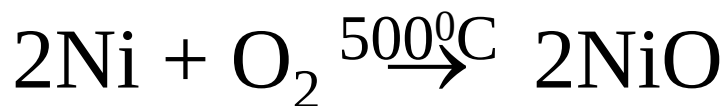
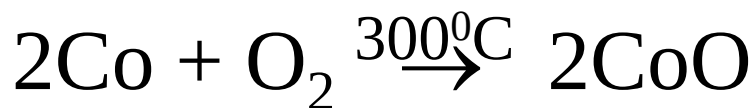
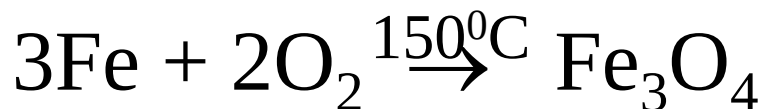
I ĐƠN CHẤT Fe, Co, Ni

1 Tính chất vật lý

- Màu trắng xám hoặc trắng bạc (Ni)
- Dễ rèn, dát mỏng (trừ Co)
- Có tính sắt từ:
 - + Bị nam châm hút
 - + dưới tác dụng của dòng điện → nam châm
- Hợp kim của Fe với C:
Sắt mềm ($<0,2\%C$); thép ($0,2-1,7\%C$); gang ($1,7-5\%C$)

2 Tính chất hóa học

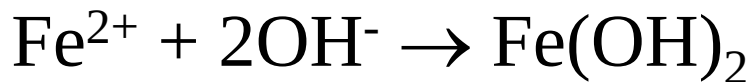
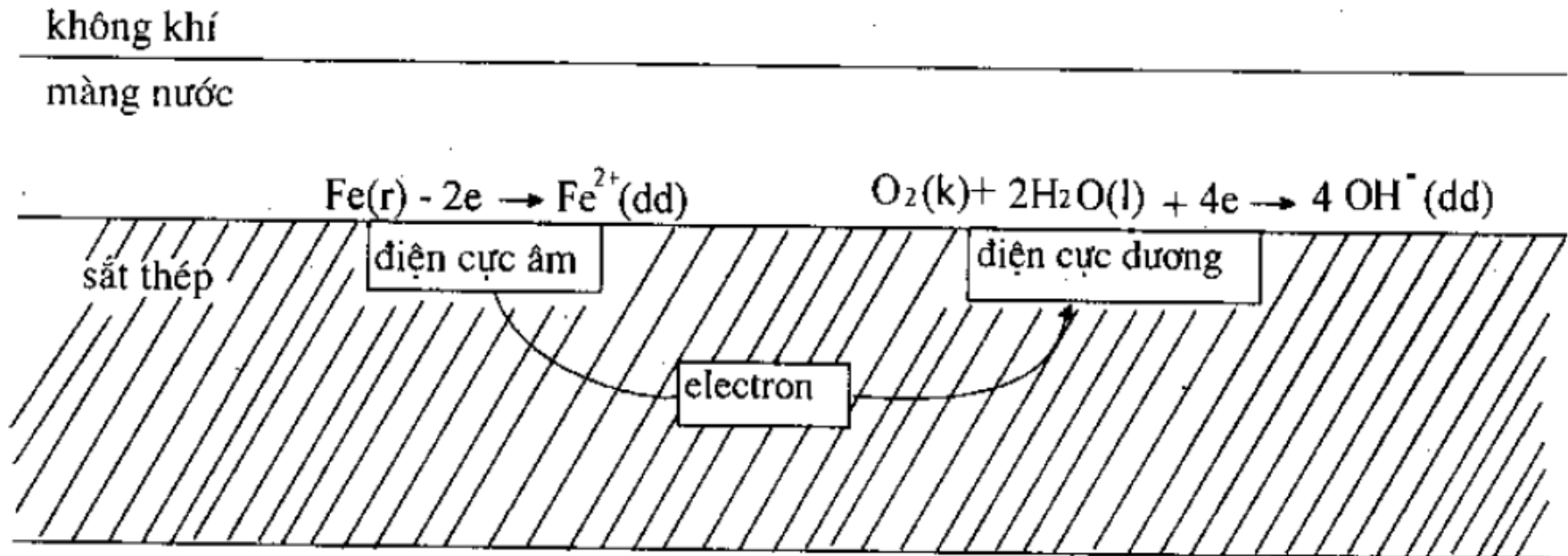
- Hoạt tính hóa học trung bình: **tính khử ↓ từ Fe → Ni**
- Trạng thái khô, t^0 thấp, dạng cục bền với KK
- Khi đốt nóng, hoặc bột mịn:



- Trạng thái ẩm, t^0 cao bị ăn mòn

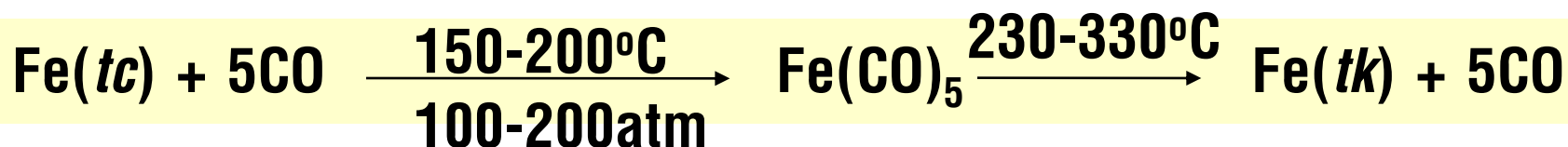


CHƯƠNG X: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM VIIIB



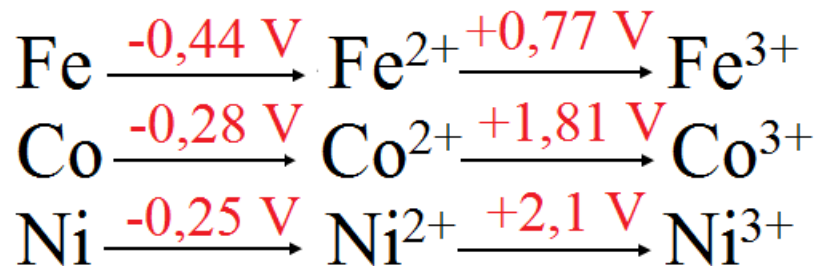
CHƯƠNG X: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM VIIIB

- Phản ứng với axit HCl , H_2SO_4 loãng $\rightarrow$ muối X^{2+}
- Fe, Co, Ni bị thụ động với HNO_3 , H_2SO_4 đặc nguội
$$2\text{Fe} + 6\text{H}_2\text{SO}_{4 \text{ đặc, nóng}} \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{SO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$$
- Fe, Co, Ni không tác dụng với dung dịch kiềm.
- Fe, Co, Ni tác dụng với CO $\rightarrow$ tạo phức cacbonyl kim loại $\rightarrow$ ứng dụng để tinh chế kim loại.



II HỢP CHẤT Fe, Co, Ni

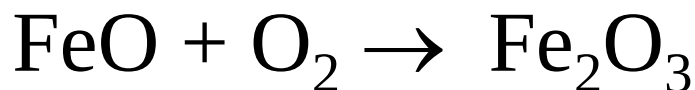
1 Hợp chất (+2)



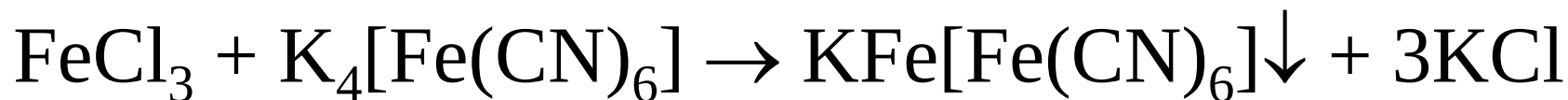
1.1 Fe (+2): Dạng đơn giản: FeO, Fe(OH)₂, Fe²⁺.

Dạng phức chất: [Fe(H₂O)₆]²⁺, [Fe(CN)₆]⁴⁻, [Fe(NO)]²⁺

- FeO, Fe(OH)₂ có tính bazơ > axit → tan trong axit, không tan trong kiềm.
- Fe (+2) có tính khử mạnh → Fe (+3)



- Muối Mohr: $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
- $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ (muối vàng máu): thuốc thử của ion Fe^{3+} :

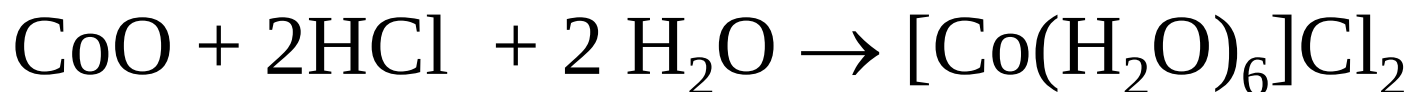


xanh beclin

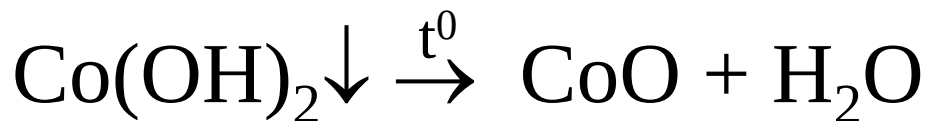
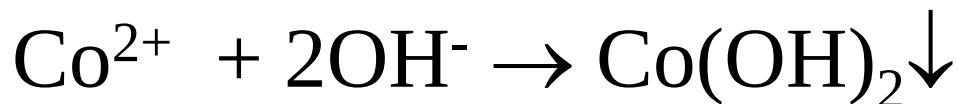
1.2 Co (+2): Dạng đơn giản: CoO , Co(OH)_2 , Co^{2+} .

Dạng phức chất: $[\text{Co(H}_2\text{O)}_6]^{2+}$, $[\text{Co(NH}_3)_6]^{2+}$, $[\text{CoCl}_4]^{2-} \dots$

- CoO , Co(OH)_2 có tính bazơ > axit $\rightarrow$ tan trong axit, không tan trong kiềm, nước

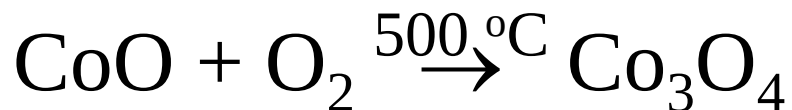


- Điều chế:

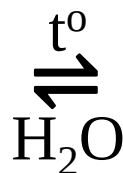
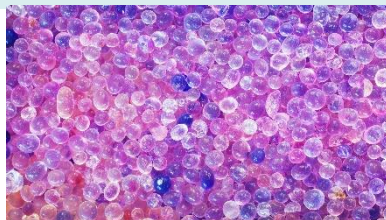
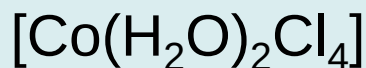
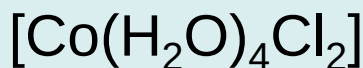
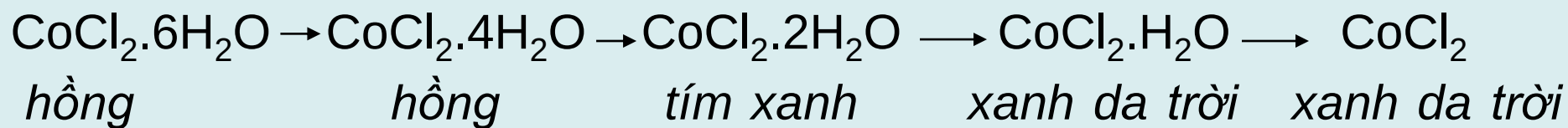


CHƯƠNG X: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM VIIIB

- CoO , Co(OH)_2 có tính khử trung bình



- Tinh thể hydrat muối $\text{Co}(+2)$ thay đổi màu sắc khi đốt nóng:



1.3 Ni (+2): Dạng đơn giản: NiO, Ni(OH)₂, Ni²⁺.

Dạng phức chất: [Ni(H₂O)₆]²⁺, [Ni(NH₃)₆]²⁺, [NiCl₄]²⁻...

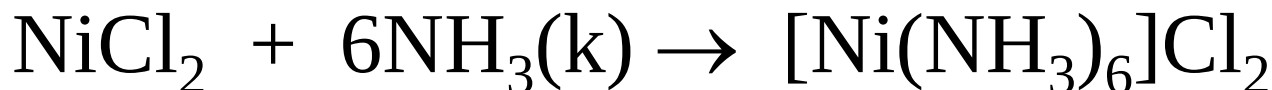
- NiO, Ni(OH)₂ có tính bazơ > axit → tan trong axit, không tan trong kiềm, nước:



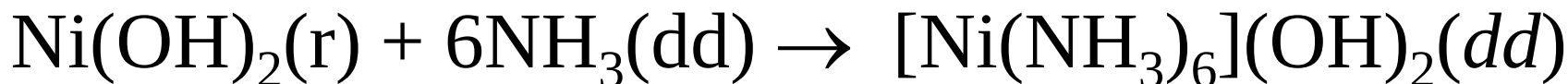
- Tính khử yếu:



- Ni (+2) dễ tạo thành phức amicat:



→ Ni(OH)₂ dễ tan khi có mặt NH₃ hoặc muối NH₄⁺:

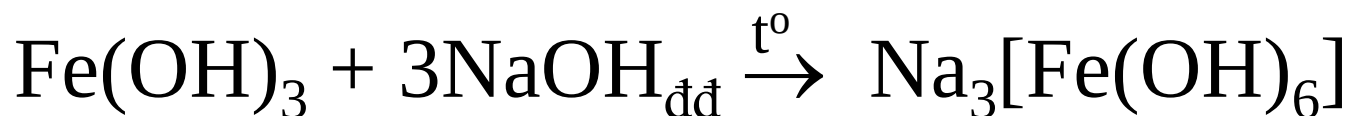
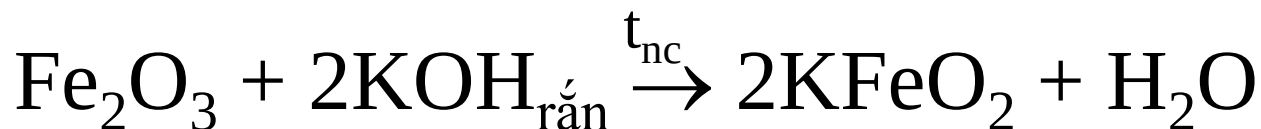


2 Hợp chất (+3)

2.1 Fe (+3): Dạng đơn giản: Fe_2O_3 , $\text{Fe}(\text{OH})_3$, Fe^{3+} .

Dạng phức chất: $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$, $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$, $[\text{FeCl}_4]^- \dots$

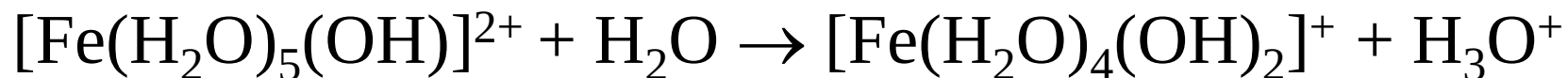
- Fe_2O_3 , $\text{Fe}(\text{OH})_3$: lưỡng tính (bazơ > axit)



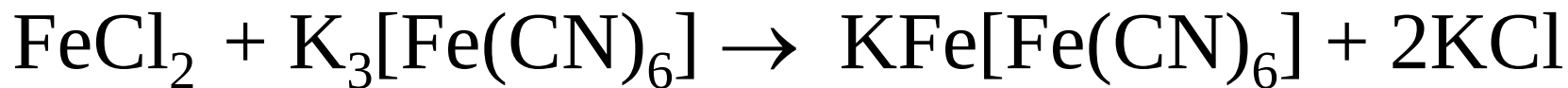
- Fe^{3+} bền, có tính oxi hóa yếu



- Muối $\text{Fe}(+3)$ bị thủy phân:



- $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (muối đỏ máu): thuốc thử cho ion Fe^{2+} :

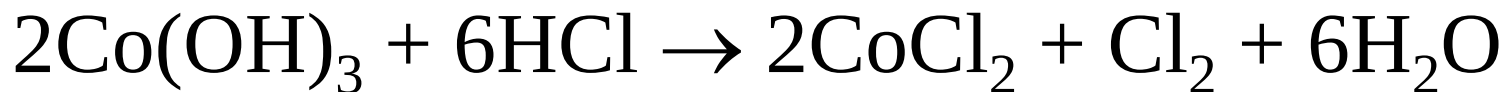
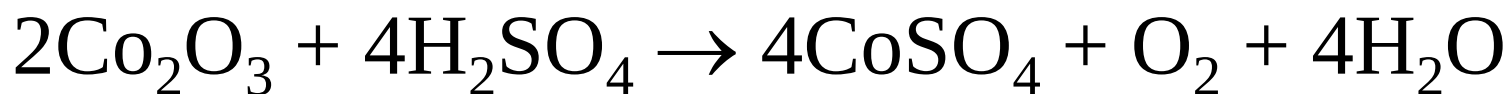


Xanh tuabin

2.2 Co (+3):

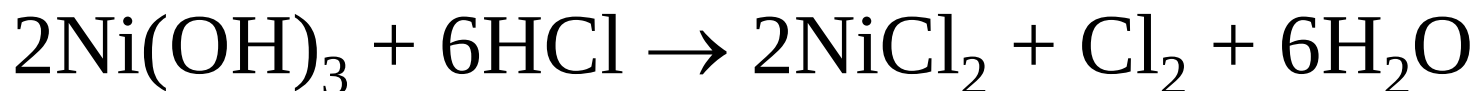
- Hợp chất đơn giản Co(+3) không bền → Tính oxi hóa mạnh

Cho Co_2O_3 , $\text{Co}(\text{OH})_3$ tác dụng với axit → không tạo muối Co^{3+} mà tạo thành Co^{2+}



2.3 Ni (+3):

- Hợp chất Ni (+3) không đặc trưng, không bền →
Tính oxi hóa mạnh



QUY LUẬT BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT:

Fe - Co – Ni: tính khử ↓

Fe(+2) – Co(+2) – Ni(+2): độ bền ↑; tính khử ↓

Fe(+3) – Co(+3) – Ni(+3): độ bền ↓; tính oxi hóa ↑